บทที่ 9 แคลคูลัสเชิงประพจน์ (ตรรกศาสตร์)

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ
- การเชื่อม : $p \wedge q$
- การเลือก : $p \vee q$
- นิเสธ : $\sim p$
- ประพจน์และตารางค่าความจริง

เนื้อหาบทเรียน

- สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง
- การสมมูลเชิงตรรกะ
- พีชคณิตของประพจน์
- ถ้อยแถลงเงื่อนไขและถ้อยแถลงเงื่อนไขสองทาง
- การอ้างเหตุผล
- การแจงเหตุสู่ผลเชิงตรรกะ

9.1 ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ

ถ้อยแถลง คือ ข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เราเรียกความจริงหรือเท็จของถ้อยแถลงว่า ค่าความจริง (Truth Value)

เราจะแทนถ้อยแถลงด้วยอักษร เช่น

p, q, r

ถ้อยแถลงประกอบ คือถ้อยแถลงที่ประกอบด้วยถ้อยแถลงย่อยและตัวเชื่อม (Connective) ต่างๆ

9.1 ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ

ตัวอย่าง

"กุหลาบมีสีแดงและไวโอเลตมีสีน้ำเงิน" เป็นถ้อยแถลงประกอบของถ้อยแถลงย่อย "กุหลาบมีสีแดง" และ "ไวโอเลตมีสีน้ำเงิน"

"เขาเป็นคนฉลาดหรือดูหนังสือทุกคืน" เป็นถ้อยแถลงประกอบแบบปริยายของถ้อยแถลงย่อย "เขาเป็นคนฉลาด" และ "เขาดูหนังสือทุกคืน"

"คุณจะไปไหน ?" ไม่เป็นถ้อยแถลง เพราะบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ

9.1 ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ

ประพจน์ (Statement) คือ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่เป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประโยคที่เป็นประพจน์ เช่น

1) 5 + 6 = 11
2) 3 < - 6
3) 10 เป็นคำตอบของสมการ x – 1 = 7
4) พ.ศ. 2560 เกิดน้ำท่วมโลก
5) มีจำนวนจริงบางจำนวน x - 5 = 8
6) 0 ไม่เป็นจำนวนคู่

9.1 ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ

ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ ได้แก่ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ห้าม ขอร้อง อ้อนวอน ประโยคอุทาน ประโยคแสดงความปรารถนา และสุภาษิต คำพังเพย เช่น

1) ขอให้โชคดี
2) กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
3) 5 + 6 มีค่าเท่าใด
4) น้ำขึ้นให้รีบตัก
5) x < 5
6) ทรงพระเจริญ
7) อย่าเดินลัดสนาม
8) คุณพระช่วย

9.1 ถ้อยแถลงและถ้อยแถลงประกอบ

ตัวอย่าง

ให้ p แทน "วันนี้อากาศหนาว" q แทน "วันนี้ฝนตก" จงเขียนประโยคแทนสัญลักษณ์ต่อไปนี้ โดยที่

~ แทน "ไม่"
$\wedge$ แทน "และ"
$\vee$ แทน "หรือ"

~p	***วันนี้อากาศไม่หนาว***
$p \wedge q$	***วันนี้อากาศหนาวและฝนตก***
$p \vee q$	***วันนี้อากาศหนาวหรือฝนตก***
$q \vee \sim p$	***วันนี้ฝนตกหรืออากาศไม่หนาว***
$\sim(q \wedge \sim p)$	***ไม่จริงที่ว่าวันนี้ฝนตกและอากาศไม่หนาว***

9.2 การเชื่อม : $p \wedge q$

ถ้อยแถลงสองถ้อยแถลงใดๆ เชื่อมต่อด้วย "และ" จะได้ถ้อยแถลงประกอบ เรียกถ้อยแถลงประกอบนี้ว่า การเชื่อม (Conjunction)

ใช้สัญลักษณ์

$p \wedge q$

ซึ่งอ่านว่า "p และ q" (p AND q)

ค่าความจริงของ $p \wedge q$ ดังนี้

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

9.3 การเลือก : $p \vee q$

ถ้อยแถลงสองถ้อยแถลงใดๆ เชื่อมต่อด้วย "หรือ" จะได้ถ้อยแถลงประกอบ เรียกถ้อยแถลงประกอบนี้ว่า การเลือก (Disjunction)

ใช้สัญลักษณ์

$p \vee q$

ซึ่งอ่านว่า "p หรือ q" (p OR q)

ค่าความจริงของ $p \vee q$ ดังนี้

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

9.4 นิเสธ : ~p

ให้ p เป็นถ้อยแถลงใดๆ นิเสธ (Negation) ของ p คือ ถ้อยแถลงที่ได้จากการเติม "ไม่เป็นจริงที่" หน้า p

ใช้สัญลักษณ์

~p

ซึ่งอ่านว่า "ไม่ p" (not P)

p	~p
T	F
F	T

ค่าความจริงของ ~p ดังนี้

การเชื่อม($p \wedge q$), การเลือก($p \vee q$), นิเสธ(~p)

สัญกรณ์เชิงตรรกะของตัวเชื่อม "และ", "หรือ" และ "ไม่" ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เช่น

p&q, p•q, หรือ pq	สำหรับ $p \wedge q$
p|q หรือ p+q	สำหรับ $p \vee q$
$\overline{p}$ หรือ $\neg p$	สำหรับ ~p

การเชื่อม($p \wedge q$), การเลือก($p \vee q$), นิเสธ($\sim p$)

ตัวอย่าง ถ้อยแถลงที่ใช้การเชื่อม($p \wedge q$), การเลือก($p \vee q$) และนิเสธ($\sim p$)

ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส และ 2+2=4	True
ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส และ 2+2=10	False
ปารีสอยู่ในอังกฤษ หรือ 2+2=4	True
ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส หรือ 2+2=10	True
ไม่เป็นจริงที่ว่าปารีสอยู่ในฝรั่งเศส	False
ไม่เป็นจริงที่ว่า 2+2=10	True

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

สามารถสร้างถ้อยแถลงประกอบโดยใช้ตัวเชื่อมตรรกะ ($\wedge$, $\vee$, $\sim$) ต่อเนื่องกัน ในกรณีที่ถ้อยแถลงย่อย p, q, … ของถ้อยแถลงประกอบ P(p, q, …) เป็นตัวแปร เราเรียกถ้อยแถลงดังกล่าวว่า ประพจน์

เช่น

$P(p,q) = \sim(p \wedge \sim q)$

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \wedge \sim q)$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	F
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

วิธีการคิด ประพจน์ $\sim(p \wedge \sim q)$ **อีกหนึ่งวิธี**

p	q	~	(	p	$\wedge$	~	q	)
T	T							
T	F							
F	T							
F	F							
Step								

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

วิธีการคิด ประพจน์ $\sim(p \wedge \sim q)$

p	q	~	(	p	$\wedge$	~	q	)
T	T			T				T
T	F			T				F
F	T			F				T
F	F			F				F
Step				1				1

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

วิธีการคิด ประพจน์ ~(p ∧ ~q)

p	q	~	(p	∧	~	q)
T	T		T		F	T
T	F		T		T	F
F	T		F		F	T
F	F		F		T	F
Step			1		2	1

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

วิธีการคิด ประพจน์ ~(p ∧ ~q)

p	q	~	(p	∧	~	q)
T	T		T	F	F	T
T	F		T	T	T	F
F	T		F	F	F	T
F	F		F	F	T	F
Step			1	3	2	1

9.5 ประพจน์และตารางค่าความจริง

วิธีการคิด ประพจน์ ~(p ∧ ~q)

p	q	~	(p	∧	~	q)
T	T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	T	T	F
F	T	T	F	F	F	T
F	F	T	F	F	T	F
Step		4	1	3	2	1

9.6 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง

ประพจน์ P(p, q, ...) บางประพจน์ที่มีผลเป็น T หรือ F อย่างเดียวของทุกตัวแปร นั้นคือ

ประพจน์ที่เป็นจริงสำหรับค่าความจริงใดๆ ของตัวแปร เรียกว่า สัจนิรันดร์ (Tautologies)

ประพจน์ที่เป็นเท็จสำหรับค่าความจริงใดๆ ของตัวแปร เรียกว่า ข้อขัดแย้ง (Contradictions)

p	~p	p ∨ ~p
T	F	T
F	T	T

p	~p	p ∧ ~p
T	F	F
F	T	F

9.7 การสมมูลเชิงตรรกะ

จะกล่าวว่าประพจน์ P(p, q, …) และ ประพจน์ Q(p, q, …) สมมูลกันเชิงตรรกะ หรือ สมมูลกัน หรือ เท่ากัน

สมมูลกันเชิงตรรกะ คือ ประพจน์ทั้งสองมีตารางค่าความจริงเหมือนกัน

เขียนแทนด้วย

$$P(p, q, \ldots) \equiv Q(p, q, \ldots)$$

9.7 การสมมูลเชิงตรรกะ

ตัวอย่าง

$\sim(p \wedge q)$ และ $\sim p \vee \sim q$ สมมูลกันหรือไม่

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

9.7 การสมมูลเชิงตรรกะ

ตัวอย่าง

$\sim(p \wedge q)$ และ $\sim p \vee \sim q$ สมมูลกันหรือไม่

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$
T	T	T	F
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

9.7 การสมมูลเชิงตรรกะ

ตัวอย่าง

$\sim(p \wedge q)$ และ $\sim p \vee \sim q$ สมมูลกันหรือไม่

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$
T	T	T	F
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

9.7 การสมมูลเชิงตรรกะ

พิจารณาถ้อยแถลงต่อไปนี้

"ไม่เป็นจริงที่ว่ากุหลาบมีสีแดงและไวโอเลตมีสีน้ำเงิน"

p คือ "กุหลาบมีสีแดง" และ q คือ "ไวโอเลตมีสีน้ำเงิน" สามารถเขียนถ้อยแถลงได้ดังนี้ $\sim(p \wedge q)$ จากตารางค่าความจริงก่อนหน้านี้ $\sim(p \wedge q)$ สมมูลกับ $\sim p \vee \sim q$

ฉะนั้นถ้อยแถลงที่กำหนดมีความหมายเหมือนกับ

"กุหลาบไม่มีสีแดงหรือไวโอเลตไม่มีสีน้ำเงิน"

9.8 พีชคณิตของประพจน์

กฎของพีชคณิตของประพจน์

- กฎไอเดมโพเทนต์ (Idempotent Laws)
  - $p \vee p \equiv p$
  - $p \wedge p \equiv p$
- กฎการเปลี่ยนกลุ่ม (Associative Laws)
  - $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
  - $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

9.8 พีชคณิตของประพจน์

กฎของพีชคณิตของประพจน์

- กฎการสลับที่ (Commutative Laws)
  - $p \vee q \equiv q \vee p$
  - $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- กฎการแจกแจง (Distributive Laws)
  - $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
  - $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

9.8 พีชคณิตของประพจน์

กฎของพีชคณิตของประพจน์

- กฎเอกลักษณ์ (Identity Laws)
  - $p \vee F \equiv p$, $p \wedge T \equiv p$
  - $p \vee T \equiv T$, $p \wedge F \equiv F$
- กฎการเติมเต็ม (Complement Laws)
  - $p \wedge \sim p \equiv F$, $p \vee \sim p \equiv T$
  - $\sim T \equiv F$, $\sim F \equiv T$

9.8 พีชคณิตของประพจน์

กฎของพีชคณิตของประพจน์

- กฎอินโวลูชัน (Involution Laws)
  - $\sim\sim p \equiv p$
- กฎของเดอมอร์กอง (DeMorgan's Laws)
  - $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
  - $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

9.9 ถ้อยแถลงเงื่อนไขและถ้อยแถลงเงื่อนไขสองทาง

ถ้อยแถลงที่อยู่ในรูป "ถ้า p แล้ว q" (if p then q) เราเรียกถ้อยแถลงแบบนี้ว่า ถ้อยแถลงเงื่อนไข

และเขียนแทนดังนี้

$p \rightarrow q$

อ่านว่า "p เป็นเหตุให้เกิด q" (p imply q)

"p เพียงถ้า q" (p only if q)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ ดังนี้

9.9 ถ้อยแถลงเงื่อนไขและถ้อยแถลงเงื่อนไขสองทาง

ลองพิจารณาตารางค่าความจริงของประพจน์ $\sim p \vee q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

ดังนั้น $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

หมายเหตุ

$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

ถ้อยแถลงเงื่อนไข "ถ้า p แล้ว q" สมมูลเชิงตรรกะกับถ้อยแถลง "ไม่ p หรือ q"

9.9 ถ้อยแถลงเงื่อนไขและถ้อยแถลงเงื่อนไขสองทาง

ถ้อยแถลงอีกประเภทหนึ่งจะอยู่ในรูป "p ก็ต่อเมื่อ q" (p if and only if q) เราเรียกถ้อยแถลงแบบนี้ว่า ถ้อยแถลงเงื่อนไขสองทาง

และเขียนแทนดังนี้

$p \leftrightarrow q$

อ่านว่า "p ก็ต่อเมื่อ q"

(p if and only if q)

$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

ค่าความจริงของ $p \leftrightarrow q$ ดังนี้

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

หมายเหตุ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p \leftrightarrow q) \equiv (p \leftrightarrow \sim q)$

9.10 การอ้างเหตุผล

การอ้างเหตุผล (Argument) คือ การกล่าวอ้างที่กำหนดเซตของประพจน์ $P_1, P_2, \ldots, P_n$ ให้ ซึ่งจะเรียกว่า เหตุ หรือ ข้อตั้ง (Premise) แล้วได้ประพจน์ Q อีกประพจน์ เรียกว่า ผล หรือ ข้อยุติ (Conclusion)

แทนการอ้างเหตุผลดังนี้

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

"การอ้างเหตุผลเชิงตรรกะ" (Logical Argument) หรือ "การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล" (Valid Argument)

จะสมเหตุสมผล ถ้าทุกเหตุ $P_1, P_2, \ldots, P_n$ เป็นจริง แล้ว Q เป็นจริง

9.10 การอ้างเหตุผล

ตัวอย่าง $p, p \rightarrow q \vdash q$ กฎของการแยก (Law of Detachment)

พิสูจน์กฎนี้ด้วยตารางค่าความจริงต่อไปนี้

การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผล

สมเหตุสมผลเมื่อ Q เป็นจริง

$P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ เป็นจริง

p	q	$p \rightarrow q$
(T)	(T)	(T)
T	F	F
F	(T)	T
F	F	T

9.10 การอ้างเหตุผล

ตัวอย่าง $p, p \rightarrow q \vdash q$ กฎของการแยก (Law of Detachment)

พิสูจน์กฎนี้ด้วยตารางค่าความจริงต่อไปนี้

การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผล

สมเหตุสมผลเมื่อ Q เป็นจริง

$P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ เป็นจริง

หรือ $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \rightarrow q$
(T)	(T)	(T)
T	F	F
F	(T)	T
F	F	T

9.10 การอ้างเหตุผล

ตัวอย่าง พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้

P1 : ถ้าผู้ชายเป็นคนโสด แล้วเขาจะไม่มีความสุข

P2 : ถ้าผู้ชายไม่มีความสุข แล้วเขาจะตายเร็ว

.....

Q : ถ้าเป็นคนโสด แล้วตายเร็ว

พิจารณาแล้ว ให้ p คือ "เขาเป็นโสด" q คือ "เขาไม่มีความสุข" และ r คือ "เขาตายเร็ว"

การอ้างเหตุผล $P1, P2 \vdash Q$ คือ $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$

9.10 การอ้างเหตุผล

ตัวอย่าง $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\wedge$	$q \rightarrow r$	$\rightarrow$	$p \rightarrow r$
F	F	F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T	T	F
T	F	T	F	F	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T	F
T	T	T	T	T	T	T	T

การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผล

9.11 การแจงเหตุสู่ผลเชิงตรรกะ

จะกล่าวว่าประพจน์ P(p, q, …) เป็นเหตุเชิงตรรกะ (Logical Implication) ให้เกิด Q(p, q, …) หรือเขียน

$$P(p, q, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, \ldots)$$

ถ้า Q(p, q, …) เป็นจริงเมื่อใดที่ P(p, q, …) เป็นจริง

และถ้า Q(p, q, …) เป็นจริงเมื่อใดที่ P(p, q, …) เป็นจริงแล้ว การอ้างเหตุผล $P(p, q, \ldots) \vdash Q(p, q, \ldots)$ จะเป็นการอ้างที่สมเหตุสมผล ก็ต่อเมื่อ $P \rightarrow Q$ เป็นจริงเสมอ หรือ สัจนิรันดร์

9.11 การแจงเหตุสู่ผลเชิงตรรกะ

ตัวอย่าง จงแสดงว่า $p \leftrightarrow q$ เป็นเหตุเชิงตรรกะให้เกิด $p \rightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	T
F	F	T	T

Step 1

9.11 การแจงเหตุสู่ผลเชิงตรรกะ

ตัวอย่าง จงแสดงว่า $p \leftrightarrow q$ เป็นเหตุเชิงตรรกะให้เกิด $p \rightarrow q$

P	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	T
F	F	T	T

Step 1

$(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q)$
T
T
T
T

Step 2

$p \leftrightarrow q$ เป็นเหตุเชิงตรรกะให้เกิด $p \rightarrow q$

Question ?

☺ The End ☺

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี